

NIRM GROUP

Enterprise VMS — Portal de Seguridad

Manual de Usuario

Guía completa de operación e instalación de clientes

ROLES DOCUMENTADOS

Administrador · Instalador · Cliente

Versión 1.0 — Mayo 2026

<https://nirmgroup.net>

Contenido

1. Introducción y Acceso al Sistema	3
-------------------------------------	---

2. ROL: ADMINISTRADOR

2.1 Inicio de Sesión	4
2.2 Dashboard — Panel Principal	5
2.3 Gateways	6
2.4 Clientes Corporativos	7
2.5 Cámaras IP — Vista NVR	9
2.6 Grabaciones	10
2.7 Control de Accesos (Usuarios)	11
2.8 Registro de Auditoría	12

3. ALTA DE NUEVO CLIENTE — FLUJO COMPLETO

3.0 Checklist — Información necesaria antes de empezar	13
3.1 Crear el Cliente Corporativo	14
3.2 Wizard Paso 1 — Selección de Cliente	16
3.3 Wizard Paso 2 — Configurar el Gateway	17
3.4 Wizard Paso 3 — Configurar DVR/Cámaras	19
3.5 Wizard Paso 4 — Generación de Archivos	21
3.6 Wizard Paso 5 — Despliegue y Verificación Final	22

4. ROL: INSTALADOR

4.1 Dashboard del Instalador	19
4.2 Gestión de Clientes	20

5. ROL: CLIENTE — Portal de Seguridad

5.1 Mis Cámaras	21
5.2 Mis Grabaciones	22
5.3 Mi Cuenta	23

6. Preguntas Frecuentes 24

1. Introducción y Acceso al Sistema

NIRM GROUP Enterprise VMS — Portal de Seguridad

El sistema **NIRM GROUP Enterprise VMS** es una plataforma de videovigilancia empresarial que permite monitorear cámaras IP en tiempo real, gestionar grabaciones y administrar usuarios desde cualquier navegador web moderno, sin necesidad de instalar software adicional.

URL del sistema

<https://nirmgroup.net>

Roles del sistema

ADMINISTRADOR

Acceso total: gestiona cámaras, clientes, usuarios, auditoría y el wizard de alta de nuevos sitios.

INSTALADOR

Crea y da seguimiento a sus propios clientes. Puede consultar todos los clientes del sistema en modo lectura.

CLIENTE

Portal personal simplificado: visualiza únicamente sus cámaras asignadas y sus grabaciones.

NOTA: El sistema usa sesiones con token JWT. Si cierras el navegador completamente, deberás iniciar sesión nuevamente al volver a abrir la página.

Flujo general del sistema



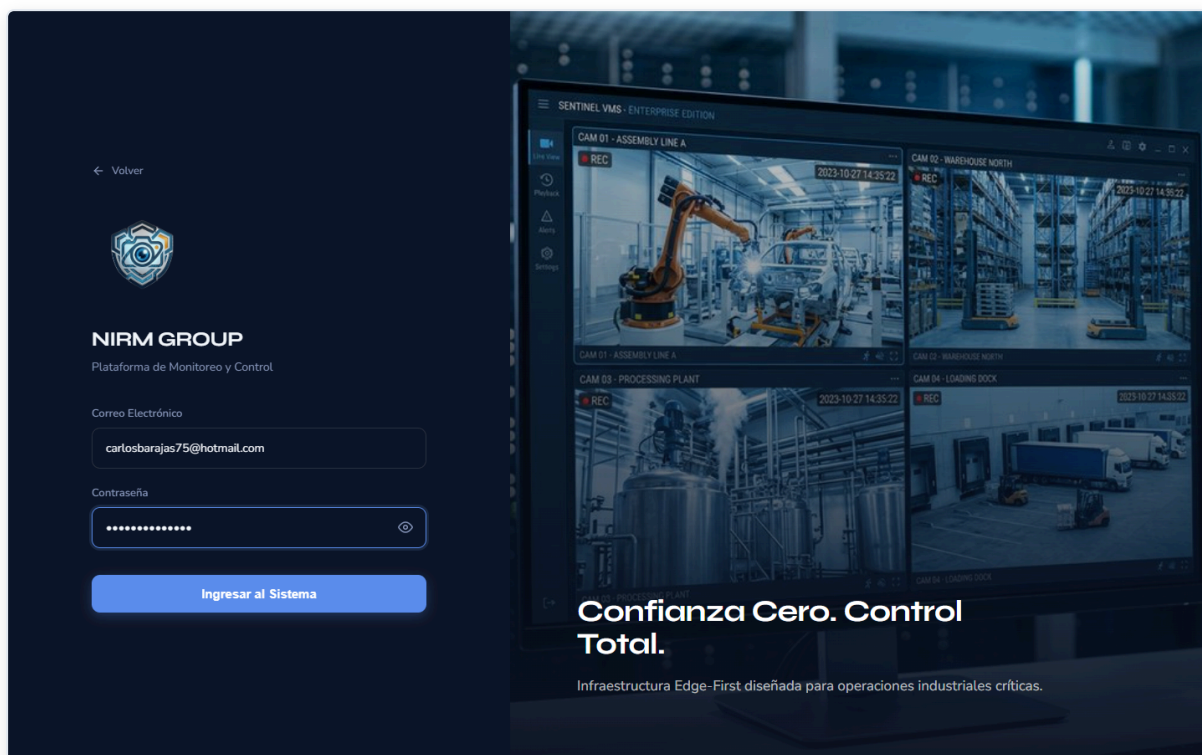
2. ROL: ADMINISTRADOR

Acceso completo a todas las funciones del sistema

2.1 Inicio de Sesión

Para acceder al sistema, ingresa tu correo electrónico y contraseña en la pantalla de inicio. Una vez autenticado, el sistema te redirigirá automáticamente al Dashboard.

- 1 Abre tu navegador y ve a **<https://nirmgroup.net>**
- 2 Escribe tu correo electrónico en el primer campo
- 3 Escribe tu contraseña en el segundo campo
- 4 Haz clic en el botón **"Iniciar Sesión"**



Pantalla de inicio de sesión con credenciales ingresadas

IMPORTANTE: Si aparece el mensaje "Credenciales inválidas", verifica que el correo no tenga espacios y que la contraseña sea correcta. Si olvidaste tu contraseña, contacta al administrador del sistema para que te reenvíe una invitación.

2.2 Dashboard — Panel Principal

El Dashboard es la pantalla principal del sistema. Muestra un resumen del estado actual: número de cámaras activas y offline, grabaciones recientes y el estado de los gateways conectados. En la barra lateral izquierda se encuentra el menú de navegación con acceso a todas las secciones.



Dashboard — Panel principal del Administrador con resumen del sistema

Menú de navegación

Sección	Descripción
Dashboard	Resumen general del estado del sistema
Cámaras	Vista NVR por cliente — monitoreo en tiempo real
Grabaciones	Historial de video grabado con filtros
Gateways	Estado de los equipos de campo (Raspberry Pi)
Clientes	Gestión de organizaciones corporativas
Control de Accesos	Administración de usuarios y permisos
Wizard / Alta	Asistente para registrar nuevos gateways

2.3 Gateways

Los Gateways son los equipos de campo (Raspberry Pi) instalados físicamente en cada ubicación del cliente. Desde esta sección puedes verificar el estado de conexión de cada gateway y cuándo fue su última actividad registrada.

The screenshot displays the 'Gateways Edge' management interface. On the left is a sidebar with navigation options: MONITOREO (Dashboard, Cámaras, Grabaciones, Gateways) and ADMINISTRACIÓN (Clientes, Control de Accesos, Wizard / Alta). The main area shows a list of gateways. At the top right, it indicates '2 / 2 Online' and has a '+ Añadir Gateway' button. Below is a search bar and filters for 'Todos', 'Online', and 'Offline'. The gateway list includes columns for name, status, cameras, CPU usage, RAM usage, and active time.

Nombre	Estado	CÁMARAS	USO DE CPU	USO DE RAM	TIEMPO ACTIVO
Gateway Local - Profesor - Gateway Gateway Local - Profesor • Sin ubicación edge-gateway-raspberry	ONLINE	2	15%	79%	99.9%
Tienda Six zamora Tienda Six Zamora • Calle Zamora six-zamora	ONLINE	16	21%	30%	99.9%

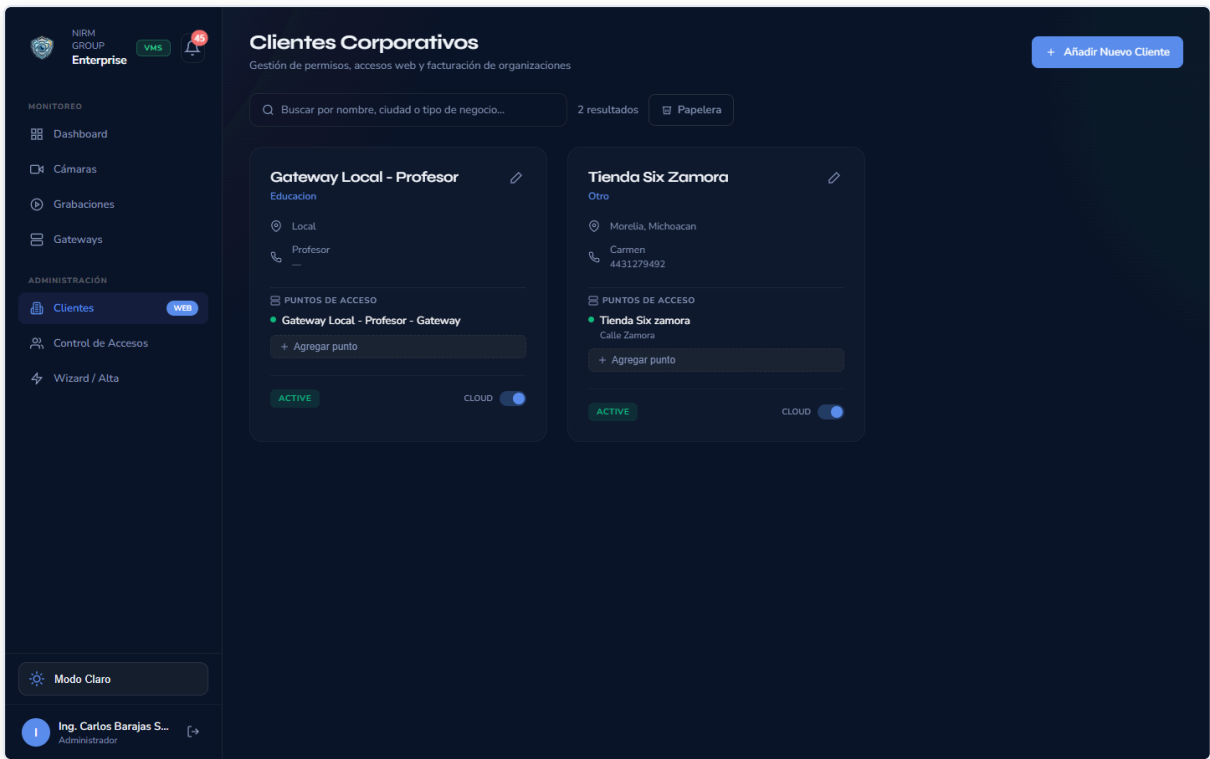
Lista de Gateways con indicador de estado de conexión

NOTA: Un gateway en estado **ACTIVO** (verde) está conectado y enviando datos al servidor. Un gateway en estado **OFFLINE** (rojo) indica que ha perdido la conexión — puede deberse a un corte de internet en el sitio del cliente.

IMPORTANTE: Si un gateway está offline durante más de 30 minutos, comunícate con el instalador responsable para verificar la conexión a internet en el sitio físico.

2.4 Clientes Corporativos

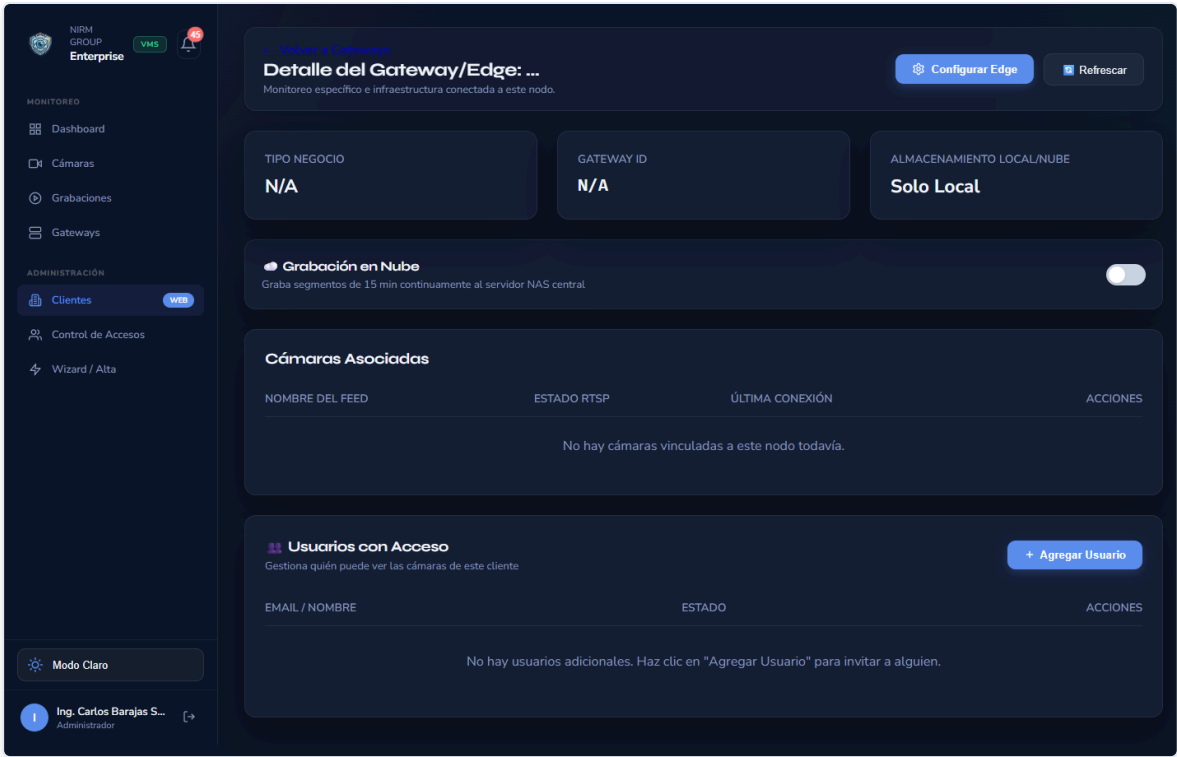
La sección de Clientes muestra todas las organizaciones registradas en el sistema. Cada cliente corporativo tiene asociadas sus cámaras de seguridad, un usuario de acceso al portal cliente, y en su caso, el instalador responsable.



Lista de clientes corporativos registrados en el sistema

Detalle de cliente

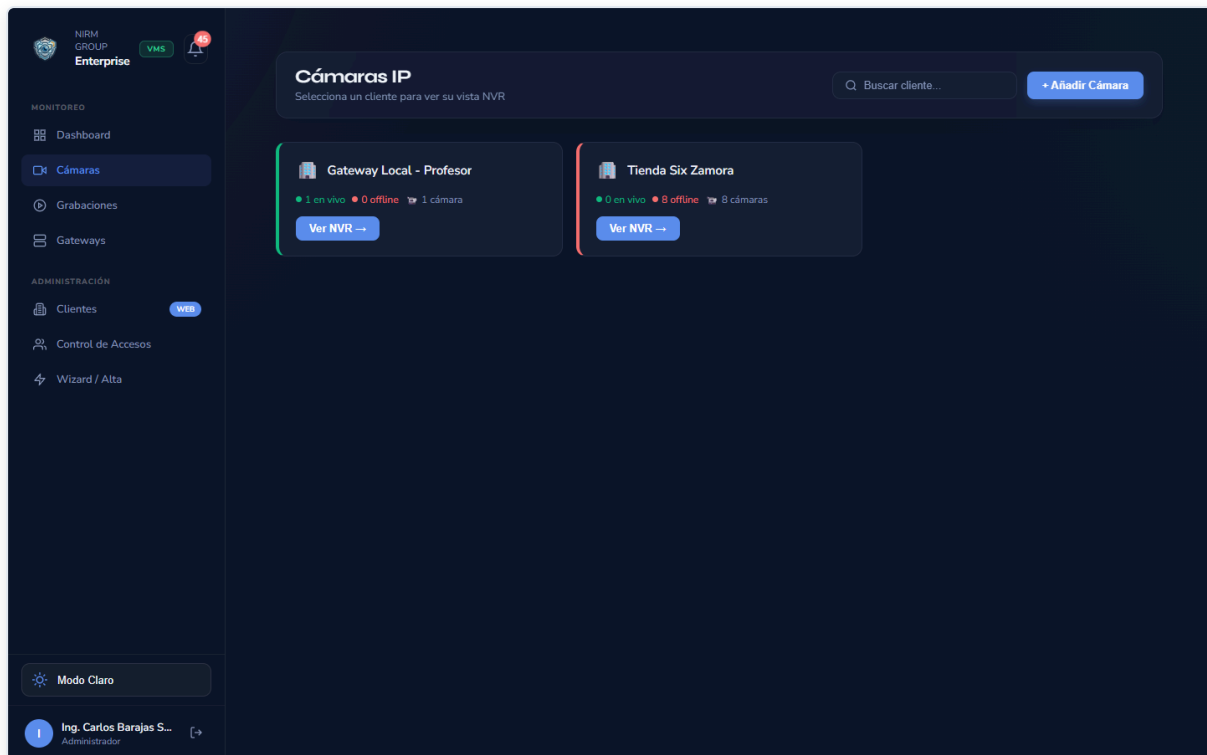
Haz clic en el nombre de cualquier cliente para ver su información completa: datos de contacto, cámaras asignadas, estado del servicio y acceso al portal.



Vista de detalle de un cliente corporativo con sus datos y cámaras

2.5 Cámaras IP — Vista NVR

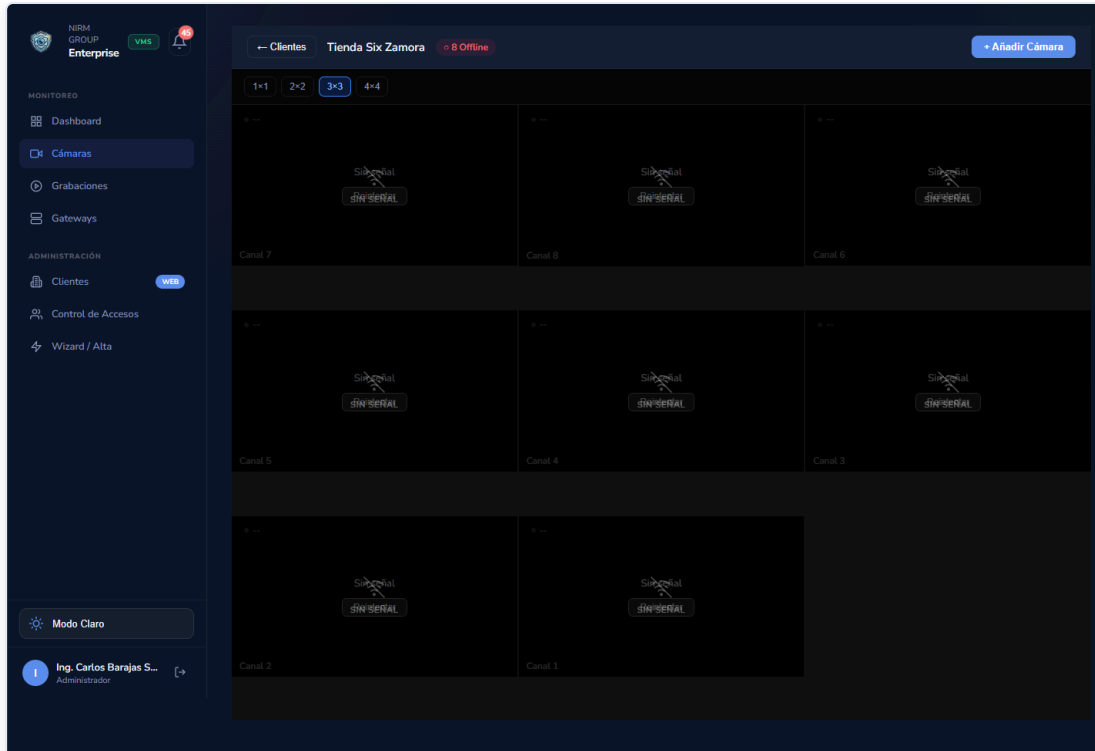
La sección de Cámaras muestra todos los clientes activos. Selecciona un cliente para ingresar a su vista NVR (Network Video Recorder), donde verás en tiempo real todas las cámaras de esa ubicación.



Selector de cliente para acceder a la vista NVR

Vista NVR por cliente

La vista NVR muestra las cámaras en una cuadrícula. Las cámaras con indicador verde transmiten video en vivo. Haz clic en cualquier cámara para verla en pantalla completa.

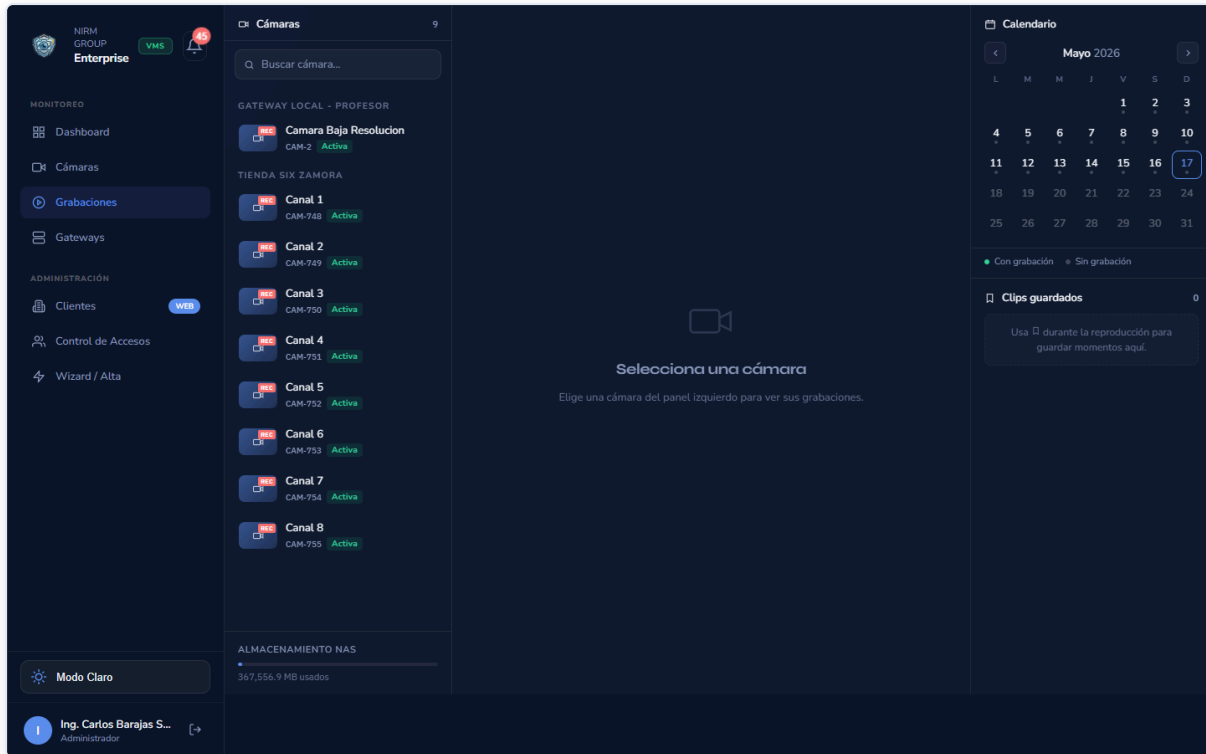


Vista NVR — Cuadrícula de cámaras del cliente en tiempo real

NOTA: Las cámaras que aparecen en gris están offline. Esto puede indicar que el gateway está desconectado o que la cámara física tiene un problema de energía o red en el sitio del cliente.

2.6 Grabaciones

El módulo de grabaciones permite consultar y descargar los videos grabados por el sistema. Las grabaciones se almacenan en el servidor central y se organizan por cliente, cámara y fecha.



Módulo de grabaciones con filtros por cliente, cámara y rango de fechas

- 1 Selecciona el **cliente** en el filtro de la parte superior
- 2 Elige la **cámara** específica o deja "Todas"
- 3 Define el **rango de fechas** que desees consultar
- 4 Haz clic en **"Buscar"** para listar los clips disponibles
- 5 Usa el botón de **descarga** junto a cada clip para guardarlo

IMPORTANTE: El almacenamiento de grabaciones es limitado. Las grabaciones más antiguas se eliminan automáticamente cuando el disco alcanza su límite de capacidad. Descarga los clips importantes a tiempo.

2.7 Control de Accesos — Usuarios

Desde esta sección el administrador gestiona todos los usuarios del sistema: administradores, instaladores y clientes. Puedes crear nuevos usuarios, activar o desactivar cuentas, y reenviar invitaciones a quienes olvidaron su contraseña.

The screenshot displays the 'Control de Acceso (IAM)' interface. The left sidebar contains navigation options: MONITOREO (Dashboard, Cámaras, Grabaciones, Gateways) and ADMINISTRACIÓN (Clientes, Control de Accesos, Wizard / Alta). The main panel shows a table of users with columns: USUARIO, LOCALIZACIÓN ASOCIADA, ESTADO DE SEGURIDAD, PERMISOS, and ÚLTIMO ACCESO. The table lists seven users, including administrators, installers, and clients, with their respective roles and last access times.

USUARIO	LOCALIZACIÓN ASOCIADA	ESTADO DE SEGURIDAD	PERMISOS	ÚLTIMO ACCESO
A Administrador admin@motorcontrol.com	Global (Todas las Locaciones) Solo lectura Edge	Activo (2FA Habilitado)	Super-Admin Motor Control	Hace 2 horas
I Ing. Carlos Barajas Sanchez carlosbarajas75@hotmail.com	Global (Todas las Locaciones) Solo lectura Edge	Activo (2FA Habilitado)	Super-Admin Motor Control	Hace 2 horas
V Victor Manuel Yezeg victor.yezeg@gmail.com	Global (Todas las Locaciones) Solo lectura Edge	Activo (2FA Habilitado)	Super-Admin Motor Control	Hace 2 horas
C Carmen - Tienda Six Zamora carmen851212@hotmail.com	Almacén Principal Solo lectura Edge	Activo (2FA Habilitado)	Visualizador	Hace 2 horas
C Cliente Demo cliente.demo@nirmgroup.net	Almacén Principal Solo lectura Edge	Activo (2FA Habilitado)	Visualizador	Hace 2 horas
P Profesor Gateway profesor@empresa.com	Almacén Principal Solo lectura Edge	Activo (2FA Habilitado)	Visualizador	Hace 2 horas
J Juan Instalador Demo instalador.demo@nirmgroup.net	Almacén Principal Solo lectura Edge	Activo (2FA Habilitado)	Visualizador	Hace 2 horas

Panel de control de accesos — lista de todos los usuarios del sistema

Crear nuevo usuario

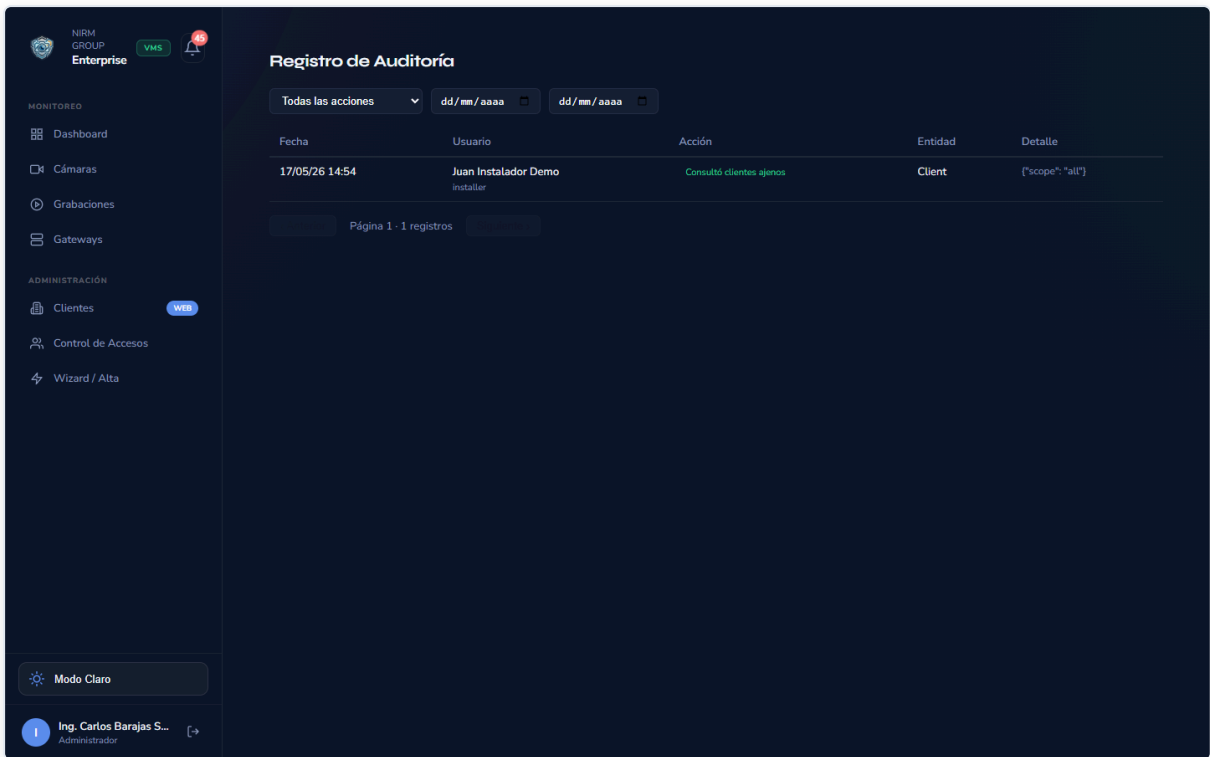
- 1 Haz clic en **"Nuevo Usuario"** o **"Invitar"**
- 2 Ingresa el correo electrónico del nuevo usuario
- 3 Selecciona el rol: **admin** , **installer** o **client**
- 4 El sistema genera automáticamente una contraseña temporal y envía un correo de invitación
- 5 El usuario debe cambiar su contraseña en el primer inicio de sesión

Reenviar invitación

Si un usuario olvidó su contraseña o no recibió el correo de invitación, localízalo en la lista y haz clic en **"Reenviar invitación"**. El sistema generará una nueva contraseña temporal y la enviará a su correo.

2.8 Registro de Auditoría

El registro de auditoría muestra un historial completo e inmutable de las acciones realizadas en el sistema: creación de clientes, cambios de acceso, consultas a clientes ajenos por instaladores, y otras operaciones sensibles.



Registro de auditoría — historial de acciones con filtros por fecha y tipo

NOTA: El log de auditoría es de solo lectura y no puede modificarse. Es la herramienta principal para saber quién realizó qué acción y en qué momento. Útil para resolución de incidencias.

Acciones registradas automáticamente

Acción	Cuándo se registra
Crear cliente	Cuando admin o instalador crea un nuevo cliente corporativo
Crear usuario cliente	Cuando se asigna acceso portal a un cliente
Acceso a cliente ajeno	Cuando un instalador consulta clientes que no son suyos

3. Alta de Nuevo Cliente — Flujo Completo

Guía paso a paso: desde cero hasta que el cliente ve sus cámaras en vivo

Esta sección te lleva de la mano por todo el proceso para registrar un cliente nuevo, instalar su gateway y dejar sus cámaras activas. Son **6 pasos en total**: primero creas al cliente en el sistema y después usas el Wizard para configurar el equipo de campo.



Antes de empezar — Checklist de información necesaria

Reúne estos datos antes de iniciar el proceso. Sin ellos no podrás completar la instalación:

Dato necesario	Dónde obtenerlo	Ejemplo
Nombre de la empresa cliente	Contrato o acuerdo de servicio	Farmacia San Miguel S.A. de C.V.
Correo del cliente	Contacto del cliente — recibirá sus credenciales aquí	contacto@farmaciasanmiguel.mx
Teléfono y dirección	Datos de la empresa (opcionales pero recomendados)	Tel. 555-1234, Av. Principal 10
ID del gateway (Raspberry Pi)	Etiqueta física del equipo — MAC con guiones o nombre descriptivo	b8-27-eb-1a-2b-3c
IP del DVR/NVR en el sitio	Configuración del router del cliente o del DVR mismo	192.168.1.154
Usuario y contraseña del DVR	Manual o sticker del equipo DVR	admin / Admin2024!
Marca del DVR	Etiqueta del equipo (frente o parte trasera)	Dahua, Hikvision o Genérico

¡IMPORTANTE antes de instalar! La Raspberry Pi (gateway) debe estar encendida, conectada a internet y en la misma red local que el DVR del cliente antes de iniciar el Wizard. Si el gateway no tiene conexión, el despliegue final fallará.

3.1 Crear el Cliente Corporativo

El primer paso es registrar a la empresa cliente en el sistema. Este registro crea el perfil corporativo y genera automáticamente las credenciales de acceso al portal web del cliente. **Este paso se hace ANTES de abrir el Wizard.**

- 1 En el menú lateral, haz clic en **"Clientes"** (ícono de personas)
- 2 Haz clic en el botón **"Añadir Nuevo Cliente"** o **" + Nuevo "** en la parte superior derecha
- 3 Se abrirá un formulario de dos pasos — completa todos los campos marcados con asterisco (*)
- 4 En **"Paso 1 del formulario"** : llena el nombre de la empresa, teléfono y dirección
- 5 En **"Paso 2 del formulario"** : ingresa **correo electrónico del cliente** — este será su usuario de acceso al portal
- 6 Haz clic en **"Guardar"** o **"Crear Cliente"**

Formulario Paso 1 — Datos de la empresa: nombre, teléfono, dirección y contacto principal

¿Qué hace el sistema al guardar? Crea el perfil corporativo, genera una contraseña temporal segura y envía automáticamente un correo al cliente con su usuario y contraseña para acceder al portal en <https://nirmgroup.net>. El cliente deberá cambiar esa contraseña en su primer inicio de sesión.

Clientes Corporativos
Gestión de permisos, accesos web y facturación de organizaciones

Buscar por nombre, ciudad o tipo de negocio... 2 resultados Papelera

Nuevo Cliente
Acceso a la plataforma

✓ Organización 2 Acceso

Acceso al portal del cliente
Si proporcionas un email, se creará una cuenta y se enviará un correo de bienvenida con las credenciales de acceso.

Email de acceso OPCIONAL
rsanchez@farmaciasanmiguel.mx
Este será el usuario para iniciar sesión en el portal.

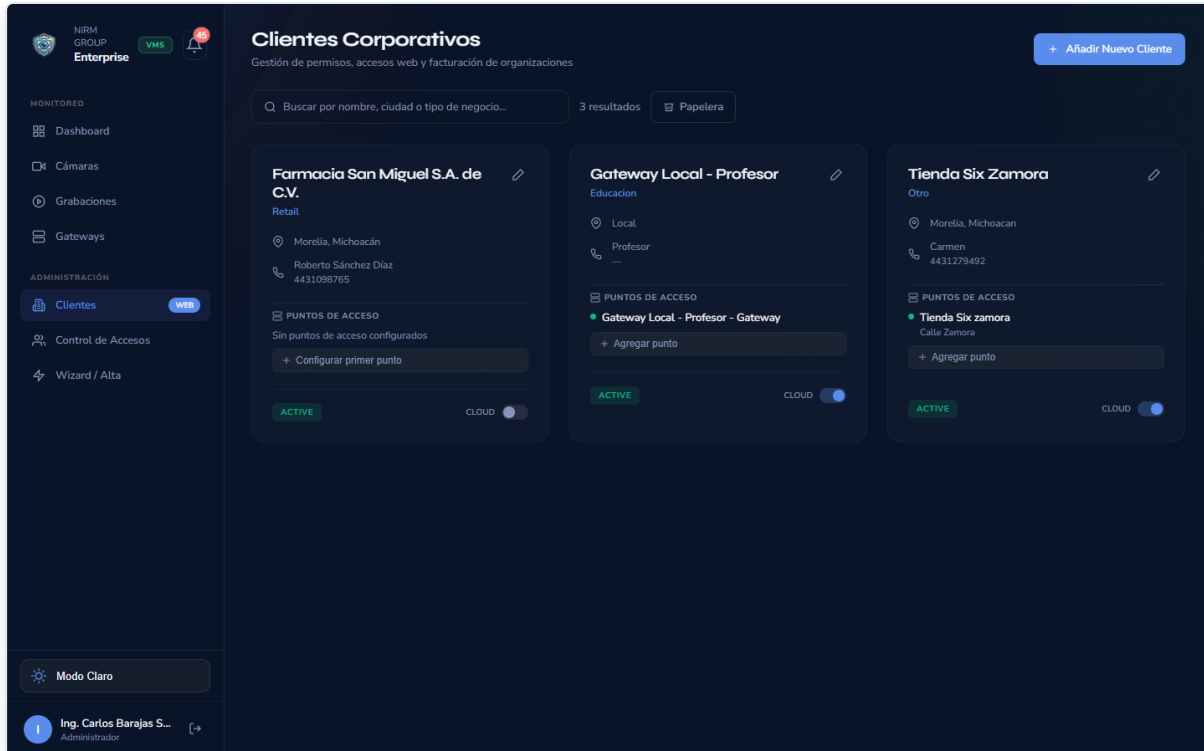
Nombre en el portal OPCIONAL
Roberto Sánchez Díaz
Por defecto se usa el nombre del contacto

Cancelar Atrás Crear Cliente

Formulario Paso 2 — Correo del cliente: este será su usuario de acceso al portal

Qué significa cada campo

Campo	Qué escribir	Por qué es importante
Nombre de la empresa *	Razón social completa	Aparece en el panel de administración y en los reportes
Teléfono	Número de contacto del cliente	Referencia para comunicación con el cliente
Dirección	Ubicación física del cliente	Ayuda a identificar el sitio en instalaciones múltiples
Correo electrónico *	Email válido del cliente	Aquí llegan las credenciales — debe ser un correo que el cliente revise
Nombre del contacto	Nombre de la persona responsable	Referencia interna para soporte técnico



Confirmación — El cliente aparece registrado en la lista de clientes del sistema

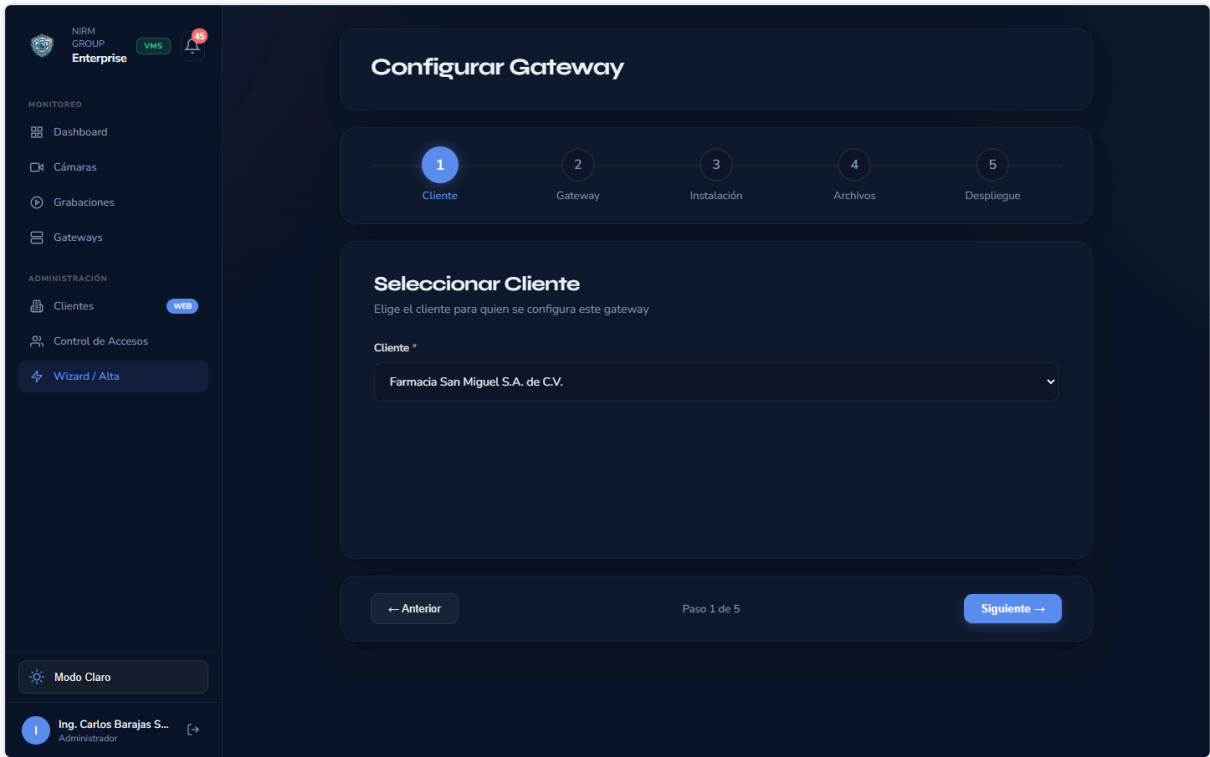
RESULTADO ESPERADO: El cliente aparece en la lista de Clientes con su nombre y estado activo. Simultáneamente, el cliente recibe un correo con su usuario y contraseña temporal. **Ya puedes continuar con el Wizard.**

Si el correo no llega: Verifica que la dirección ingresada sea correcta. El correo puede tardar hasta 5 minutos. Si sigue sin llegar, puedes ir a **"Control de Accesos"**, buscar al usuario del cliente y hacer clic en **"Reenviar invitación"**.

3.2 Wizard — Paso 1 de 5: Seleccionar Cliente

Con el cliente ya registrado, ahora abre el Wizard. Este asistente de 5 pasos te guía para vincular un gateway físico (Raspberry Pi) al cliente y configurar sus cámaras. **Cada paso se desbloquea solo cuando el anterior está completo.**

- 1 En el menú lateral, haz clic en **"Wizard / Alta"**
- 2 Verás la pantalla dividida en 5 pestañas en la parte superior: *Cliente — Gateway — Instalación — Archivos — Despliegue*
- 3 En el campo **"Cliente"** , haz clic en el selector y elige al cliente que acabas de crear
- 4 Confirma que el nombre sea el correcto en el selector
- 5 Haz clic en **"Siguiente →"**



Wizard Paso 1 — Selector de cliente. El indicador superior muestra en qué paso estás

Barra de progreso del Wizard

Indicador	Significado
Número en círculo azul (ej. 1)	Paso actual — en el que estás trabajando ahora
Palomita ✓ en verde	Paso completado — ya no necesitas regresar aquí
Número en gris	Paso pendiente — todavía no disponible

¿Equivocaste el cliente? Mientras estés en el Paso 1, simplemente vuelve a seleccionar el correcto en el desplegable. Una vez que hayas avanzado al Paso 2, puedes regresar con el botón "**← Anterior**" para corregirlo.

¿No aparece el cliente en la lista? Significa que aún no fue creado en la sección Clientes. Cierra el Wizard, ve a Clientes, crea al cliente siguiendo el punto 3.1 y vuelve al Wizard.

3.3 Wizard — Paso 2 de 5: Configurar el Gateway

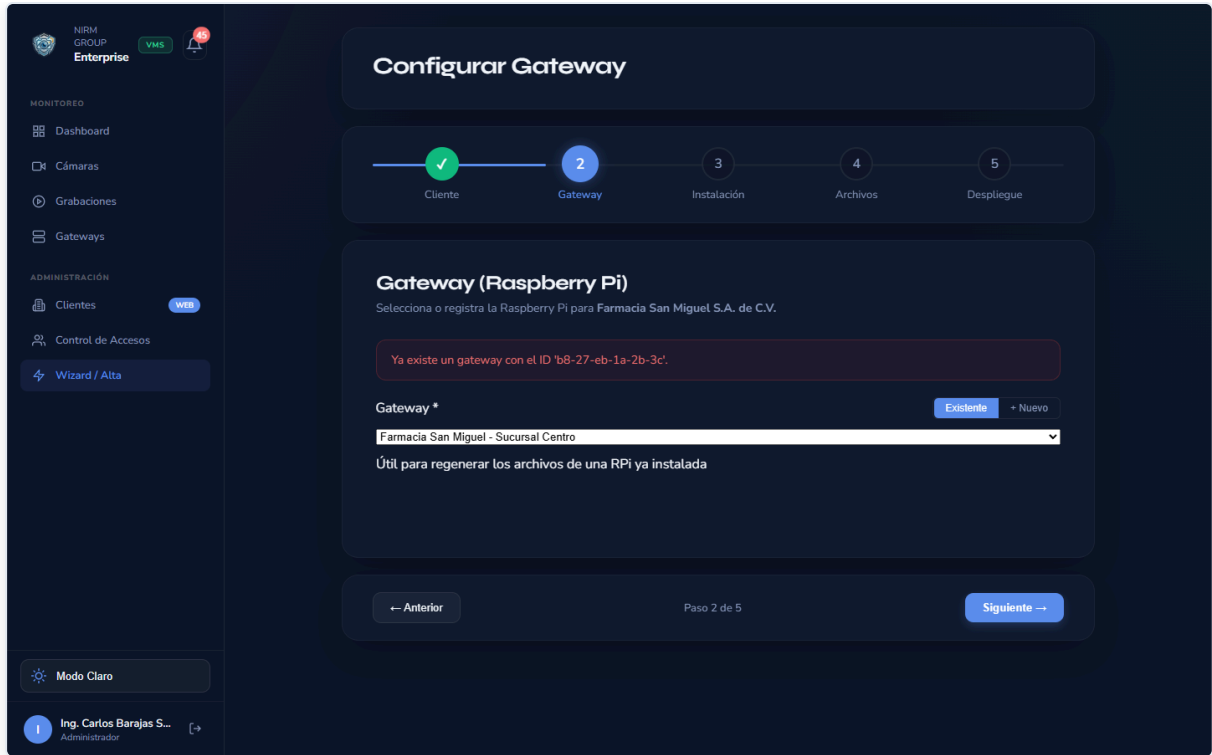
En este paso registras o seleccionas la **Raspberry Pi** que está instalada físicamente en el sitio del cliente. Esta es la computadora de campo que captura las cámaras y las transmite al servidor.

¿Gateway nuevo o existente?

Botón	Cuándo usarlo
"Existente"	La Raspberry Pi ya fue instalada antes. Solo necesitas regenerar o actualizar sus archivos de configuración (por ejemplo, si cambiaron las cámaras o la contraseña del DVR).
" + Nuevo"	Es la primera vez que se instala este gateway. Debes registrar su ID y crear un token de acceso nuevo.

Si eliges "+ Nuevo" — Cómo llenar cada campo

Campo	Qué escribir	Ejemplo
Nombre del punto *	Nombre que identifique la ubicación. Usa algo descriptivo que no se confunda con otros gateways del sistema.	Farmacia San Miguel - Sucursal Centro
ID del dispositivo *	La MAC address de la Raspberry Pi o un nombre descriptivo único. Si usas MAC: siempre con guiones (-), nunca con dos puntos (:).	b8-27-eb-1a-2b-3c
Token de acceso *	Contraseña que usa el gateway para conectarse al servidor. Haz clic en "Generar" y el sistema crea uno seguro automáticamente. Cópialo antes de continuar.	(generado automáticamente)
Ubicación	Descripción física opcional. Útil si hay varios equipos en el mismo edificio.	Recepción, junto al escritorio de caja



Wizard Paso 2 — Formulario de nuevo gateway con nombre, ID y token generado visible

Regla crítica — El ID del dispositivo

El ID del gateway es la pieza más importante de esta configuración. Un error aquí hace que el gateway nunca se conecte al servidor.

Formato	Resultado
b8-27-eb-1a-2b-3c — guiones	✓ Correcto — el sistema genera el token correctamente y el gateway se conecta
b8:27:eb:1a:2b:3c — dos puntos	✗ Incorrecto — el token se genera mal y el gateway nunca es detectado
farmacia-san-miguel — nombre descriptivo	✓ Correcto — alternativa válida si no quieres usar MAC
farmacia san miguel — con espacios	✗ Incorrecto — los espacios no están permitidos en el ID

¿Cómo encuentro la MAC de la Raspberry Pi? Conéctate a ella por SSH y ejecuta el comando `cat /sys/class/net/eth0/address`. El resultado se ve así: `b8:27:eb:1a:2b:3c` — al copiarlo al Wizard, reemplaza los `:` por `-`.

El Token de acceso — ¡No lo pierdas!

Al hacer clic en **"Generar"**, el sistema crea una cadena larga de caracteres (el token). **Este token solo se muestra una vez en el Wizard.** Después de avanzar al siguiente paso, no hay forma de recuperarlo desde la interfaz.

ACCIÓN REQUERIDA: Antes de hacer clic en "Siguiente →", copia el token generado y guárdalo en un lugar seguro (bloc de notas, hoja de instalación del cliente). Lo necesitarás si alguna vez tienes que reinstalar el gateway o configurar el equipo manualmente.

- 1 Llena el nombre del punto y el ID del dispositivo
- 2 Haz clic en **"Generar"** para crear el token automáticamente
- 3 Copia el token generado y guárdalo — es la única oportunidad de verlo
- 4 Llena la ubicación (opcional)
- 5 Haz clic en **"Siguiente →"**

3.4 Wizard — Paso 3 de 5: Configurar la Instalación de Cámaras

Aquí le dices al sistema cómo están conectadas las cámaras en el sitio del cliente. El sistema ofrece tres tipos de instalación según el equipo del cliente.

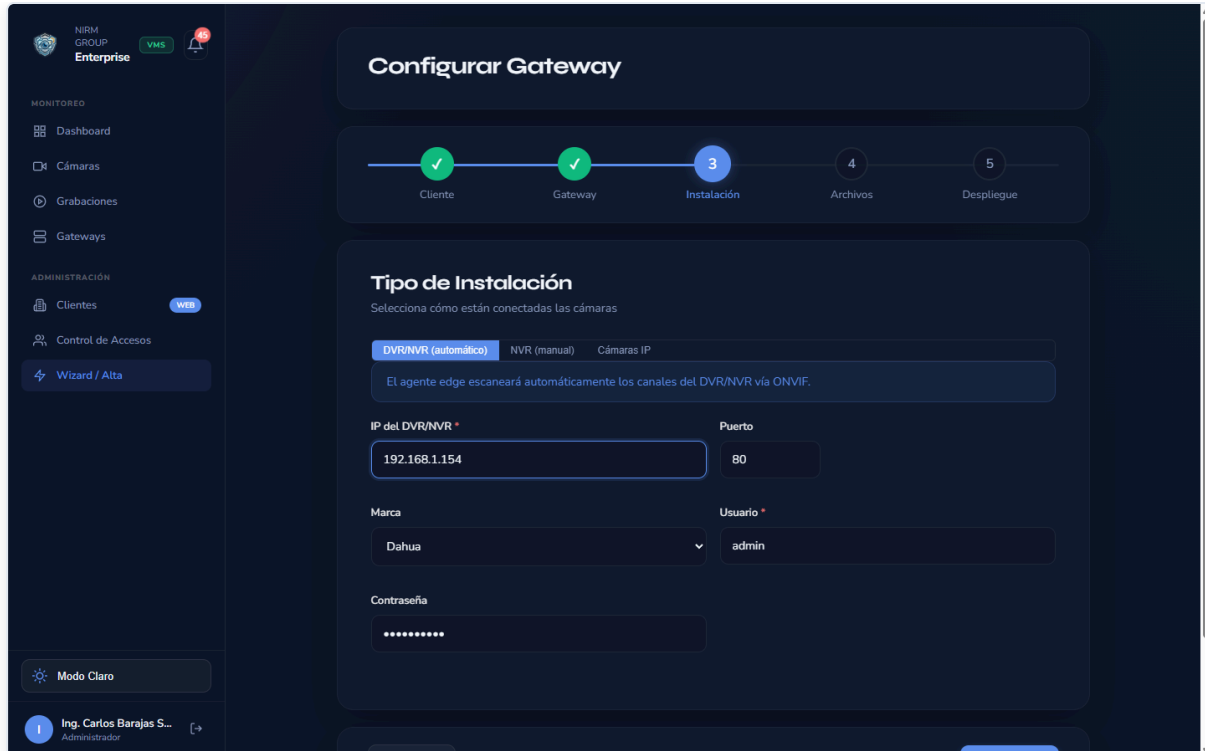
Elige el tipo de instalación correcto

Tipo	Cuándo usarlo	Qué necesitas
DVR/NVR (automático)	El cliente tiene un grabador de video (DVR o NVR) al que están conectadas todas sus cámaras. Es el caso más común.	IP del DVR, usuario y contraseña del DVR
NVR (manual)	Tienes un NVR pero quieres agregar las cámaras una por una en lugar de detectarlas automáticamente	IP de cada cámara individualmente
Cámaras IP	Las cámaras están conectadas directamente a la red, sin DVR/NVR intermedio	IP de cada cámara y sus credenciales RTSP

Wizard Paso 3 — Los tres tipos de instalación disponibles. DVR/NVR es la opción más común

Configuración DVR/NVR automático (caso más frecuente)

Selecciona "DVR/NVR (automático)" y llena el formulario que aparece debajo:



Wizard Paso 3 — Formulario de DVR: IP, puerto, marca del equipo y credenciales de acceso

Qué escribir en cada campo del DVR

Campo	Qué escribir	Cómo encontrarlo
IP del DVR/NVR *	Dirección IP del grabador dentro de la red del cliente	Revisa el router del cliente (tabla de dispositivos conectados) o busca la IP en el menú del DVR → Red → Configuración IP
Puerto	Puerto de comunicación del DVR. El valor por defecto es 80 para Dahua, 80 para Hikvision genérico. Cambia solo si el cliente lo modificó.	Viene en la configuración de red del DVR. Si no sabes, deja el valor por defecto (80).
Marca *	Selecciona la marca del equipo DVR en el desplegable: Dahua , Hikvision o Genérico	Etiqueta en la parte frontal o trasera del equipo grabador
Usuario *	Usuario administrador del DVR. Por defecto suele ser admin	Manual del DVR o sticker en el equipo. Si fue modificado, pregunta al cliente.
Contraseña	Contraseña del DVR. Puede ser la que viene de fábrica o una personalizada	Manual del equipo. Si el cliente no la recuerda, puede resetearse físicamente desde el DVR.

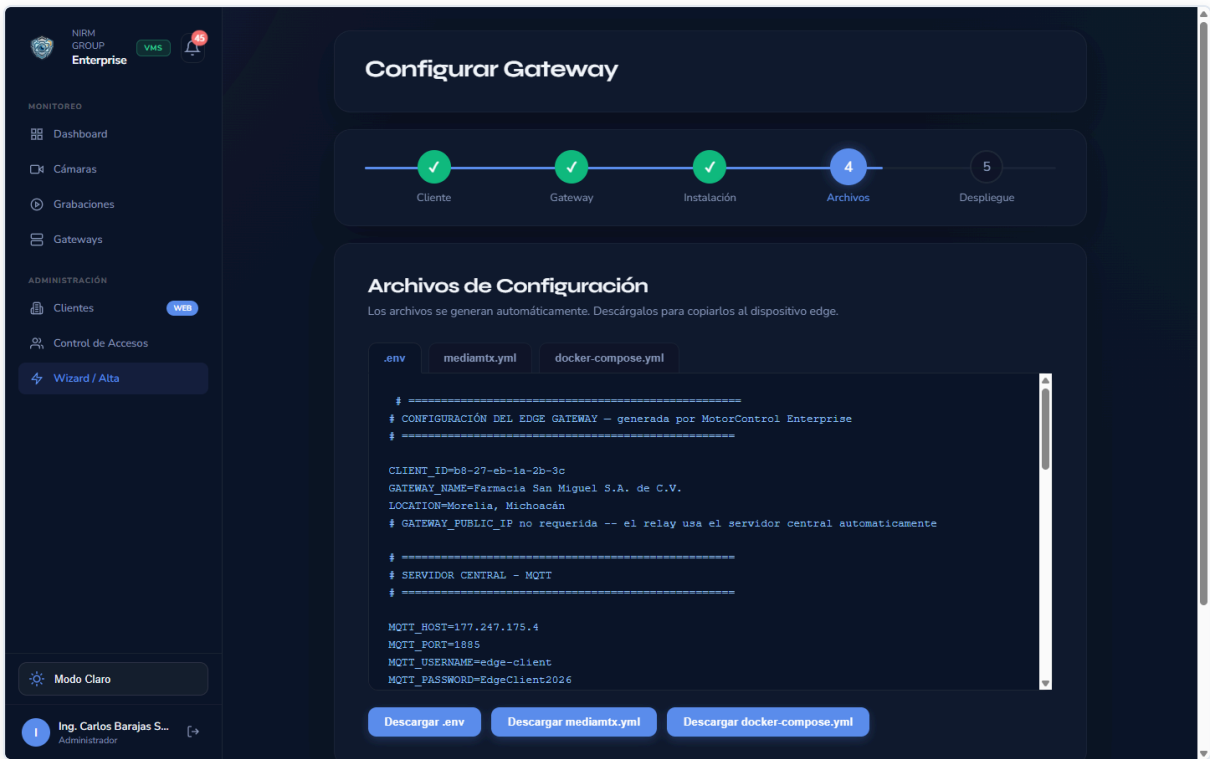
¿La IP del DVR cambia sola? Los DVRs obtienen su IP por DHCP, lo que significa que puede cambiar si el router se reinicia. Para evitar problemas, pide al técnico de red del cliente que asigne una **IP fija (estática)** al DVR. Si no es posible, anota la IP actual y monitorea si deja de funcionar.

- 1 Selecciona el tipo de instalación: **DVR/NVR (automático)**
- 2 Escribe la **IP del DVR** (ej. 192.168.1.154)
- 3 Deja el puerto en **80** salvo que el cliente lo haya cambiado
- 4 Selecciona la **marca** del grabador
- 5 Escribe el **usuario** del DVR (normalmente admin)
- 6 Escribe la **contraseña** del DVR
- 7 Haz clic en **"Siguiente →"** — el sistema registra la configuración y avanza

¿El DVR no responde al ping? Muchos grabadores tienen el ICMP (ping) bloqueado por seguridad. El sistema intentará conectarse de todas formas vía RTSP. Si tienes acceso a la red del cliente, puedes verificar con `nmap -p 554 192.168.x.x` que el puerto de video esté abierto.

3.5 Wizard — Paso 4 de 5: Generación de Archivos de Configuración

Con los datos del gateway y el DVR registrados, el Wizard genera automáticamente todos los archivos que la Raspberry Pi necesita para funcionar. **No necesitas editar nada manualmente** — el sistema lo hace todo.



Wizard Paso 4 — Los archivos de configuración se generan y muestran en pantalla

¿Qué archivos genera el sistema?

Archivo	Para qué sirve
mediamtx.yml	Controla todos los streams de video. Contiene las rutas RTSP de cada cámara del DVR, el servidor al que transmite y las credenciales de publicación. Es el archivo más importante del gateway.
.env	Variables de entorno del agente edge: ID del gateway, token de acceso al servidor central, dirección del servidor MQTT y configuración de conexión.

¿Qué debes hacer en este paso?

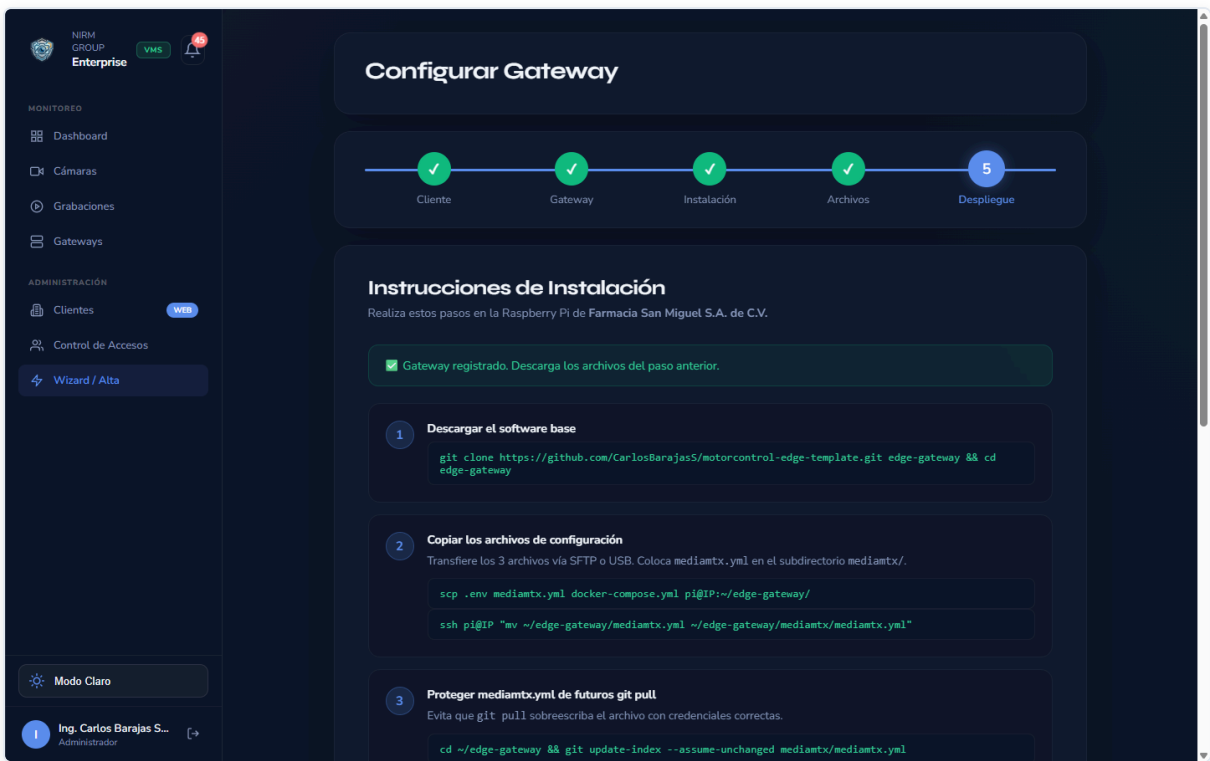
- 1 Revisa en pantalla que el resumen de cámaras sea correcto (número de canales, IP del DVR)
- 2 Si algo está mal, haz clic en "**← Anterior**" para corregir los datos en el paso anterior
- 3 Si todo está correcto, haz clic en "**Generar Archivos**" o simplemente en "**Siguiente →**"
- 4 El sistema genera los archivos — esto toma solo unos segundos
- 5 Opcionalmente descarga los archivos para guardarlos como respaldo en tu computadora

¿Para qué sirve descargar los archivos? Es útil como respaldo técnico. Si en el futuro necesitas reinstalar manualmente el gateway (por reemplazo del equipo o fallo del disco), tendrás los archivos listos sin necesidad de pasar por el Wizard nuevamente.

Todo automático: El sistema ya sabe la IP del DVR, las credenciales, el ID del gateway y el servidor central. Los archivos se generan correctamente sin ninguna intervención manual.

3.6 Wizard — Paso 5 de 5: Despliegue en el Gateway de Campo

Este es el último paso. El sistema se conecta a la Raspberry Pi vía SSH y le entrega todos los archivos de configuración. Después reinicia automáticamente los servicios de video. **El gateway debe estar encendido y con internet antes de este paso.**



Wizard Paso 5 — Panel de despliegue con el estado de conexión al gateway y botón de aplicar configuración

Antes de hacer clic en "Desplegar"

Verificación	Cómo comprobarlo
Raspberry Pi encendida	El LED de actividad (verde) parpadea en el equipo físico
Raspberry Pi conectada a internet	Puedes hacer ping a su IP desde la red local del cliente
Raspberry Pi en la misma red que el DVR	Ambos están conectados al mismo router del cliente
Puerto SSH abierto (22)	El gateway debe tener SSH habilitado — viene activo por defecto en la imagen oficial

- 1 Confirma que la Raspberry Pi esté encendida y conectada en el sitio del cliente
- 2 Haz clic en **"Desplegar Configuración"**
- 3 Observa la barra de progreso — el sistema se conecta, copia los archivos y reinicia los servicios
- 4 Espera el mensaje **"Despliegue exitoso"** o **"Configuración aplicada"**

¿Qué pasa si el despliegue falla?

Error que aparece	Causa probable	Solución
Connection refused / Timeout	La Raspberry Pi está apagada o sin internet	Verifica que el equipo esté encendido y con cable de red o WiFi activo
Authentication failed	El ID del gateway está mal escrito o el token no coincide	Regresa al Paso 2 con "← Anterior" y verifica el ID del dispositivo (sin dos puntos, sin espacios)
Host not found / No route to host	El gateway no está en la red o la IP configurada es incorrecta	Verifica la conectividad del equipo — intenta hacer ping desde la red del cliente

El despliegue puede reintentarse las veces necesarias. Si falla, corrige el problema (enciende el gateway, verifica la red) y vuelve a hacer clic en "Desplegar". No necesitas reiniciar el Wizard desde cero.

Verificación final — ¿Quedó todo bien?

Después del despliegue exitoso, haz estas verificaciones para confirmar que la instalación está completa y funcional:

- 1 Ve **"Gateways"** en el menú lateral — el gateway del cliente debe **ACTIVO** (verde) en menos de 2 minutos a aparecer con estado
- 2 Ve **"Cámaras"** y selecciona al cliente recién instalado — sus cámaras deben aparecer **EN VIVO** a con el indicador
- 3 Confirma que el cliente haya recibido su correo con las credenciales de acceso al portal
- 4 Pídele al cliente que entre a **<https://nirmgroup.net>** y verifique que puede ver sus cámaras

¡Instalación completa! El gateway está activo, las cámaras transmiten en vivo al servidor central y el cliente puede acceder a su portal desde cualquier navegador. El sistema grabará automáticamente según la configuración de retención establecida.

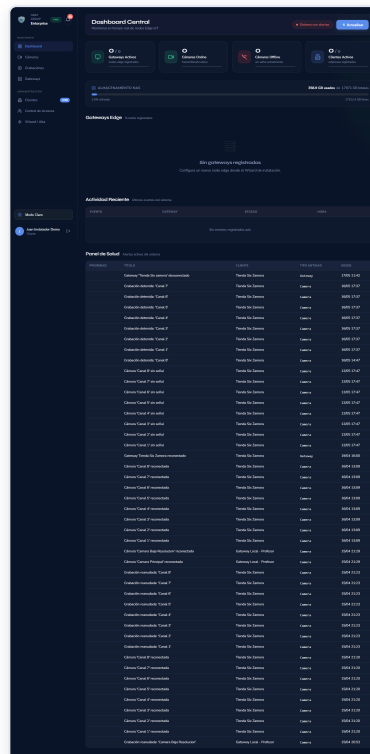
¿Cuánto tiempo tarda en aparecer activo el gateway? Después del despliegue, la Raspberry Pi reinicia sus servicios. Esto toma entre 60 y 120 segundos. Si después de 3 minutos el gateway sigue OFFLINE, verifica que el equipo tenga internet y que el ID configurado sea exactamente el mismo que tiene el equipo físico.

4. ROL: INSTALADOR

Gestión de clientes asignados y alta de nuevas instalaciones

4.1 Dashboard del Instalador

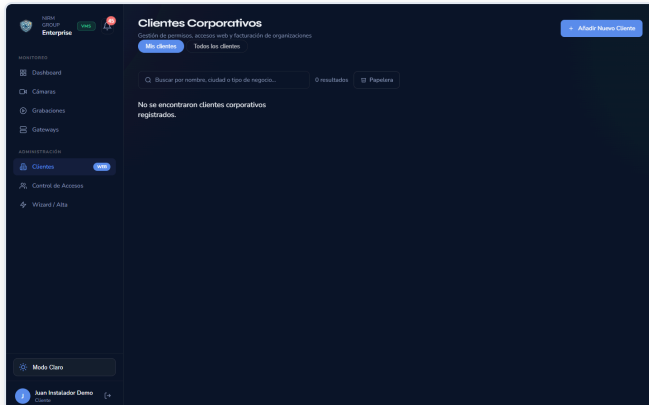
El instalador accede con el mismo proceso de login que el administrador. Su Dashboard es similar pero con menú reducido: no tiene acceso a "Control de Accesos" ni al "Registro de Auditoría". Su función principal es crear y dar seguimiento a los clientes que ha instalado.



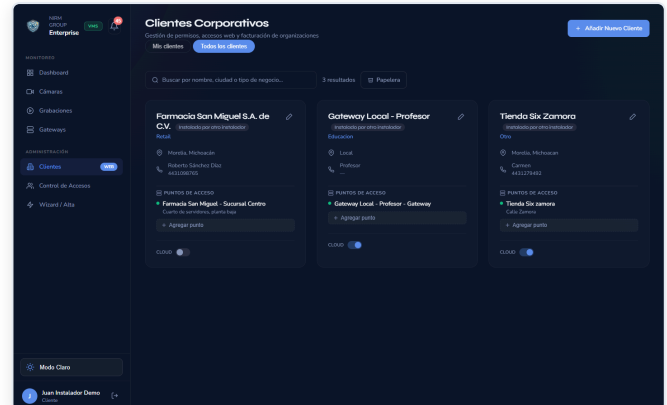
Dashboard visto desde el rol de Instalador

4.2 Gestión de Clientes — Mis Clientes y Todos

Al entrar a la sección **Clientes**, el instalador ve por defecto solo los clientes que él mismo creó ("**Mis Clientes**"). Puede cambiar al tab "**Todos los clientes**" para consultar el listado completo del sistema.



"Mis Clientes" — solo muestra los clientes del instalador



"Todos los clientes" — vista global para el instalador

IMPORTANTE: Cuando el instalador accede a "**Todos los clientes**", el sistema registra automáticamente esta acción en el log de auditoría. Utiliza esta vista solo cuando sea estrictamente necesario.

El instalador sigue el mismo flujo de alta de cliente (Sección 3)

Para crear un nuevo cliente, el instalador sigue exactamente el mismo proceso descrito en la Sección 3 de este manual: crear el cliente corporativo y luego usar el Wizard para configurar el gateway y las cámaras.

NOTA: Los clientes creados por un instalador quedan asociados a ese instalador y aparecerán en su tab "Mis Clientes". El administrador puede ver todos los clientes independientemente de quién los creó.

5. ROL: CLIENTE — Portal de Seguridad

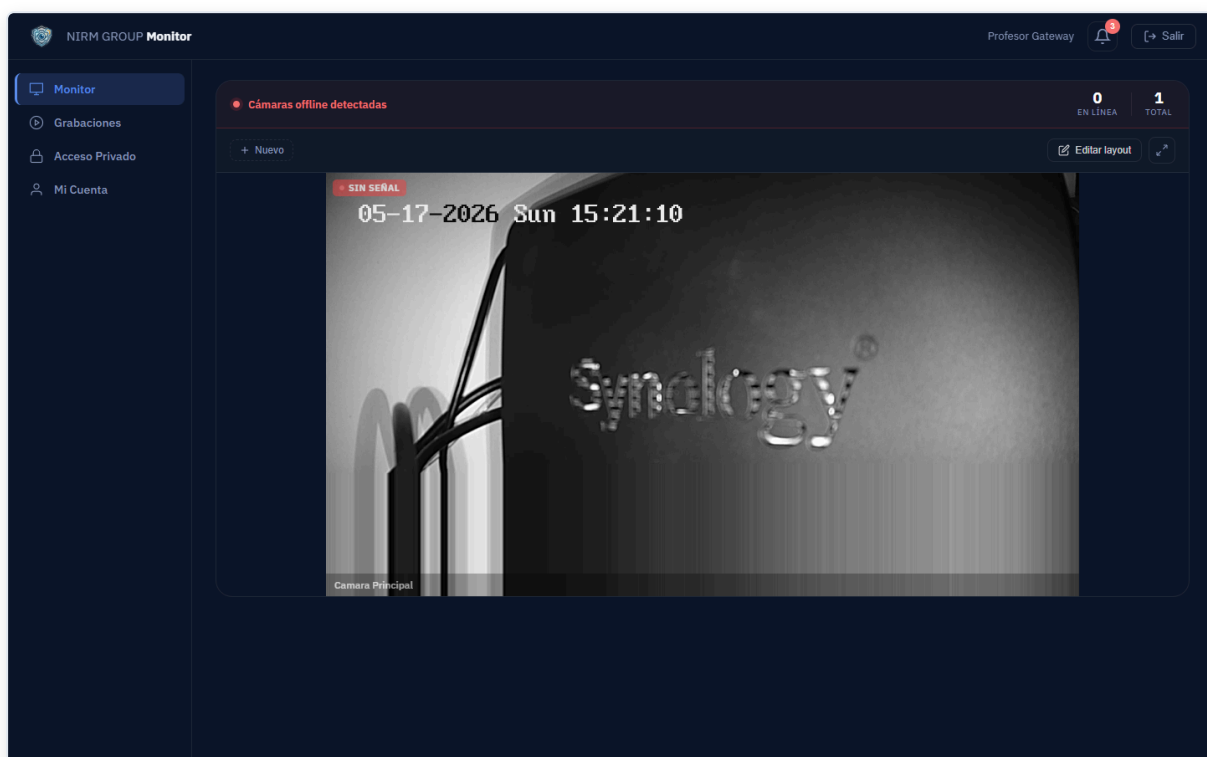
Portal personal simplificado para monitoreo de cámaras y grabaciones

El portal del cliente es una vista simplificada diseñada para el usuario final. El cliente puede monitorear sus cámaras en tiempo real, revisar grabaciones anteriores y gestionar su cuenta, sin necesidad de conocimientos técnicos.

NOTA: El cliente recibe sus credenciales (correo y contraseña temporal) por email al momento de ser registrado. En el primer acceso, el sistema le pedirá cambiar la contraseña temporal por una personal.

5.1 Mis Cámaras

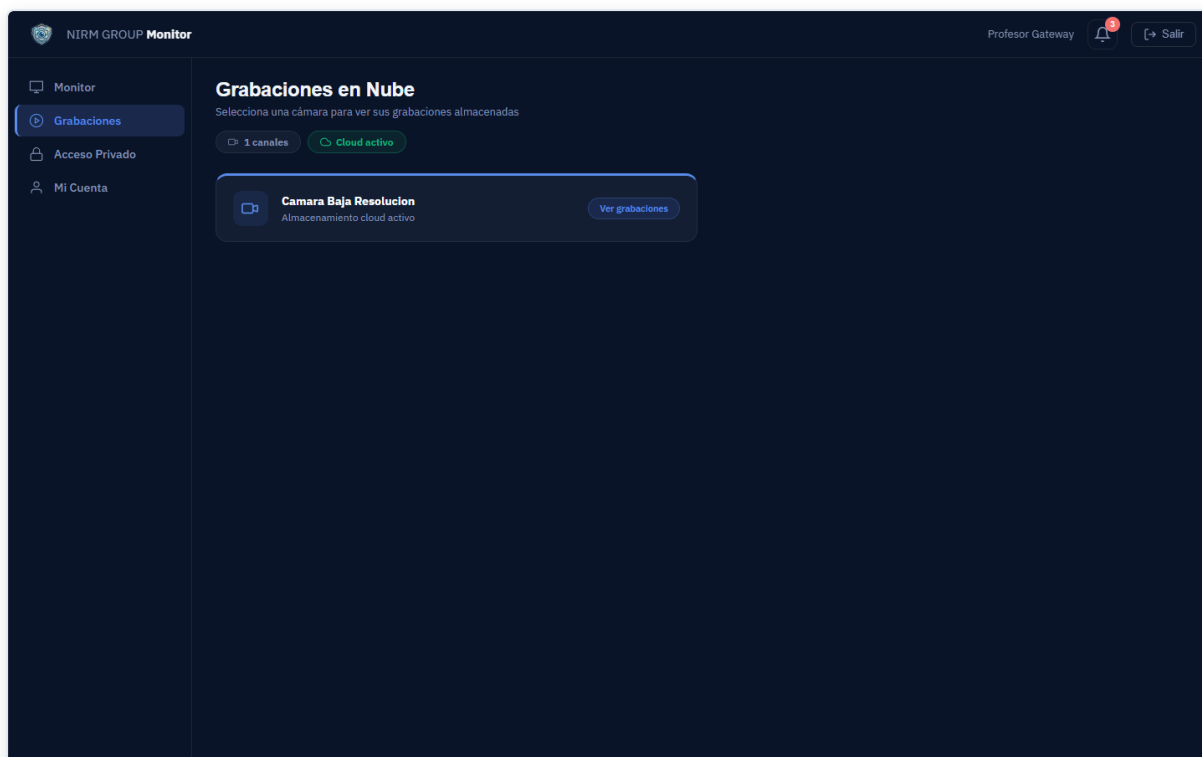
La pantalla principal del portal muestra todas las cámaras asignadas al cliente. Las cámaras con indicador verde están transmitiendo en vivo. Haz clic en cualquier cámara para verla en pantalla completa.



Portal Cliente — Vista de cámaras asignadas en tiempo real

5.2 Mis Grabaciones

Desde la sección **Grabaciones** el cliente puede acceder al historial de video grabado por sus cámaras. Puede filtrar por cámara y rango de fechas, reproducir clips directamente en el navegador y descargarlos.



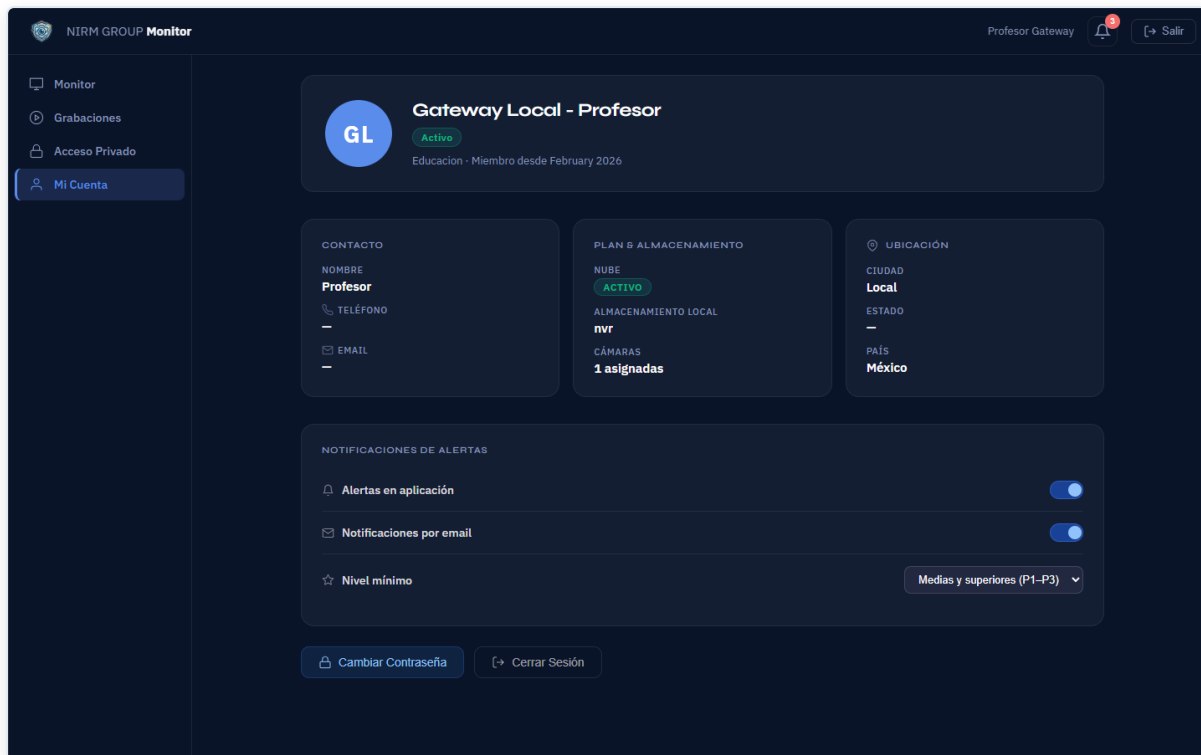
Portal Cliente — Historial de grabaciones con reproductor integrado

- 1 Toca o haz clic en **"Grabaciones"** en el menú lateral
- 2 Selecciona la **cámara** que quieres consultar
- 3 Elige el **rango de fechas** deseado
- 4 Haz clic en **"Buscar"** para ver los clips disponibles
- 5 Toca el botón de **reproducción ►** para ver el video
- 6 Usa el ícono de **descarga ↓** para guardar el clip en tu dispositivo

IMPORTANTE: Las grabaciones están disponibles por un período determinado. Descarga los clips que necesites conservar antes de que sean eliminados automáticamente por el sistema.

5.3 Mi Cuenta

En la sección **Mi Cuenta** el cliente puede consultar su información de perfil y cambiar su contraseña de acceso al portal en cualquier momento.



Portal Cliente — Sección Mi Cuenta con opciones de perfil

Cómo cambiar la contraseña

- 1 Ve a **"Mi Cuenta"** en el menú lateral
- 2 Haz clic en **"Cambiar Contraseña"**
- 3 Escribe tu **contraseña actual**
- 4 Escribe la **nueva contraseña** (mínimo 8 caracteres)
- 5 Confirma la nueva contraseña y guarda los cambios

NOTA: Si olvidaste tu contraseña actual, comunícate con el administrador o instalador de tu cuenta para que te reenvíe una nueva invitación por correo electrónico.

6. Preguntas Frecuentes

Solución rápida a los problemas más comunes del sistema

¿Por qué no puedo ver el video de una cámara?

Verifica que el indicador de la cámara esté en verde (en vivo). Si está en gris, la cámara o el gateway pueden estar sin energía eléctrica o sin conexión a internet. Contacta al instalador o administrador para revisar el equipo en sitio.

Olvidé mi contraseña. ¿Qué hago?

Contacta al administrador del sistema para que te reenvíe una invitación con una nueva contraseña temporal. El administrador puede hacer esto desde la sección "**Control de Accesos**", buscando tu usuario y haciendo clic en "Reenviar invitación".

El sistema me pide cambiar mi contraseña al entrar. ¿Es normal?

Sí. La primera vez que inicias sesión con una cuenta nueva, el sistema te solicita crear una contraseña personal por seguridad. Es un proceso único y solo ocurre en el primer acceso.

¿Puedo acceder desde mi celular o tableta?

Sí. El portal está completamente adaptado para dispositivos móviles. Abre el navegador de tu teléfono y ve a <https://nirmgroup.net> para acceder con normalidad.

¿Por cuánto tiempo se guardan las grabaciones?

El período de retención depende del almacenamiento disponible en el servidor. Las grabaciones más antiguas se eliminan automáticamente cuando el disco alcanza su límite. Para grabaciones de largo plazo, descarga los clips importantes a tu dispositivo.

¿Qué hacer si una cámara lleva mucho tiempo offline?

Primero verifica que el gateway físico (Raspberry Pi) tenga electricidad y conexión a internet en el sitio. Si el problema persiste más de una hora, contacta al instalador responsable de la cuenta para revisar el equipo en campo.

¿Cómo sé qué instalador configuró mi sistema?

El administrador puede consultar la información del instalador en la sección **Cientes**, en el detalle de cada cliente corporativo, donde aparece el nombre del instalador que lo creó.

